AEA0165: Midterm (Due to: 2023/10/31 12:00, 연장미허용)

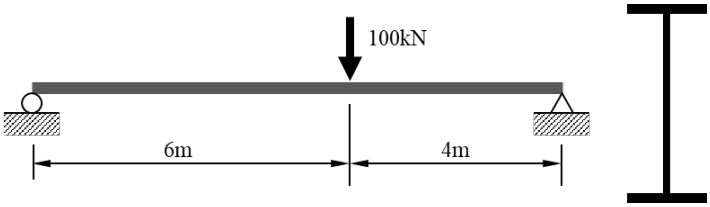
1. (20점) 아래 그림과 같이 주어진 단순지지보에 대해 다음 물음에 답하시오. 단 단면은 H-500×200×10×16 (SS275)이고, $E = 210,000$ MPa이다.

   (a) 주어진 단면의 중립축으로부터의 단면2차모멘트를 구하시오.

   (b) 최대모멘트와 최대전단력을 구하시오.

   (c) 최대휨응력과 최대전단응력을 구하시오.

   (d) 최대휨응력으로부터 이 구조물의 안전여부를 판단하시오.



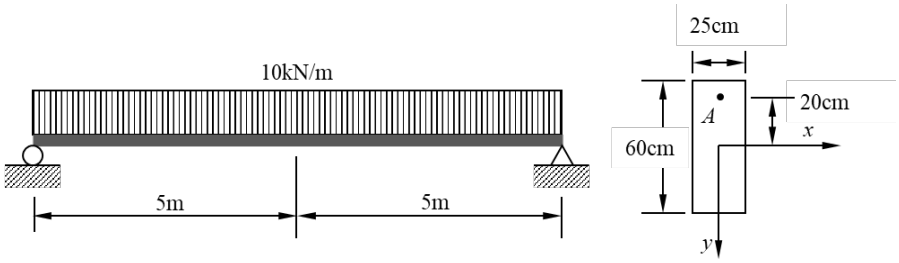
2. (20점) 아래 그림과 같이 주어진 단순지지보에 대해 다음 물음에 답하시오. 단 압축강도는 27 MPa이고 $E = 30,000$ MPa이다.

   (a) 주어진 단면의 중립축으로부터의 단면2차모멘트를 구하시오.

   (b) 최대모멘트와 최대전단력을 구하시오.

   (c) 최대휨응력과 단부 A지점에서의 전단응력을 구하시오.

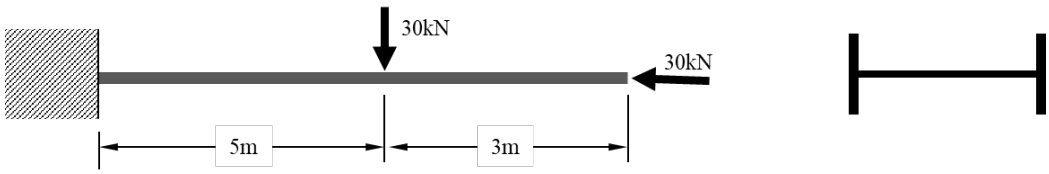
   (d) 최대휨응력으로부터 이 구조물의 안전여부를 판단하시오.



3. (20점) 아래 그림과 같이 주어진 캔틸레버보에 대해 다음 물음에 답하시오. 단 단면은 H-500×200×10×16 (SS275)이고, $E = 210,000$ MPa이다.

   (a) 주어진 단면의 중립축으로부터의 단면2차모멘트를 구하시오.

   (b) 최대모멘트와 최대휨응력을 구하시오.

   (c) 최대응력이 나타나는 지점과 그 값을 구하시오.

   (d) 최대응력으로부터 이 구조물의 안전여부를 판단하시오.